



نظام الرصد الذكي للطرق

كشف الحوادث المرورية وتلف الطرق بالذكاء الاصطناعي

أحمد الحربي  رؤية الحاسب للمطورين

نظرة عامة

نظام ذكي مبني على  يعمل على تحليل مقاطع الداش كام للكشف الفوري عن الحوادث المرورية وتلف الطرق، مع إرسال تنبيهات تلقائية للجهات المختصة على الفور.

خريطة تفاعلية

مع دائرة تنبيه  كم 

رصد تلف الطريق

حفر، تشققات طولية وعرضية

كشف الحوادث

مدرب على بيانات حقيقية 

المنهجية خط سير العمل

١

تحميل البيانات

٢

تدريب النموذج

٣

معالجة الفيديو

إطار بإطار 

٤

الكشف والتأكيد

إطارات متتالية 

٥

الإنذار والخريطة



٣

الأدوات والمكتبات المستخدمة

نموذج الكشف 

معالجة الفيديو 

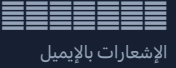
واجهة التحكم 

الخرائط التفاعلية 

واجهة لوحة التحكم 

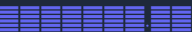
لغة البرمجة 

الرسوم البيانية 

الإشعارات بالإيميل 

٤

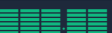
مكونات المشروع



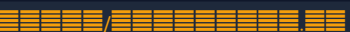
تحميل  من  وتدريب 



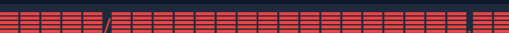
معالجة فيديو الداش كام والكشف الآتي



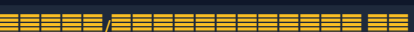
لوحة تحكم  بالعربي



إنشاء خريطة  مع دائرة التنبيه



كشف تلف الطريق وعرضه بالعربي



إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني

٥

الخلاصة

يقدم هذا المشروع حلا عمليا متكاملًا لرصد حوادث الطرق وتلفها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويعد نقطة انطلاق لأنظمة مدن ذكية أكثر أمانًا.

أعمال مستقبلية

 دعم الكاميرات اللحظية 

 تكامل مع  حقيقي للمركبات

 نشر النظام كـ  سحابي